

FT-991/A Audiomanager — Bedienungsanleitung

Version: siehe *Hilfe* → *Version* in der Anwendung

Autor: Jörg Körner, DK8DE

Download & Updates: [GitHub Releases](#)

Englische Version: [UserManual_EN.md](#)

Screenshots: Ordner [docs/screenshots/de/](#) — siehe [README dort](#)

Inhaltsverzeichnis

1. [Installation](#)
 2. [Einrichtung am Funkgerät \(CAT\)](#)
 3. [Soundeinstellungen — Grundeinrichtung](#)
 4. [Verbindung herstellen und trennen](#)
 5. [Hauptfenster](#)
 6. [Menü *Datei*](#)
 7. [Menü *Funktionen*](#)
 8. [Menü *Ansicht*](#)
 9. [Menü *Hilfe*](#)
 10. [Einstellungsdialog im Detail](#)
 11. [Tastenkürzel](#)
 12. [Fehlerbehebung](#)
 13. [Anhang: Wichtige FT-991-Menüs](#)
-

1. Installation

1.1 Download von GitHub

1. Öffne die Release-Seite:
<https://github.com/DK8DE/FT991AudioManager/releases>
2. Lade die aktuelle Version herunter:
 - **Windows-Installer** (empfohlen), oder
 - **ZIP/Portable-Version** aus dem Release-Asset
3. Führe die Installation aus bzw. entpacke das Archiv in einen Ordner deiner Wahl.

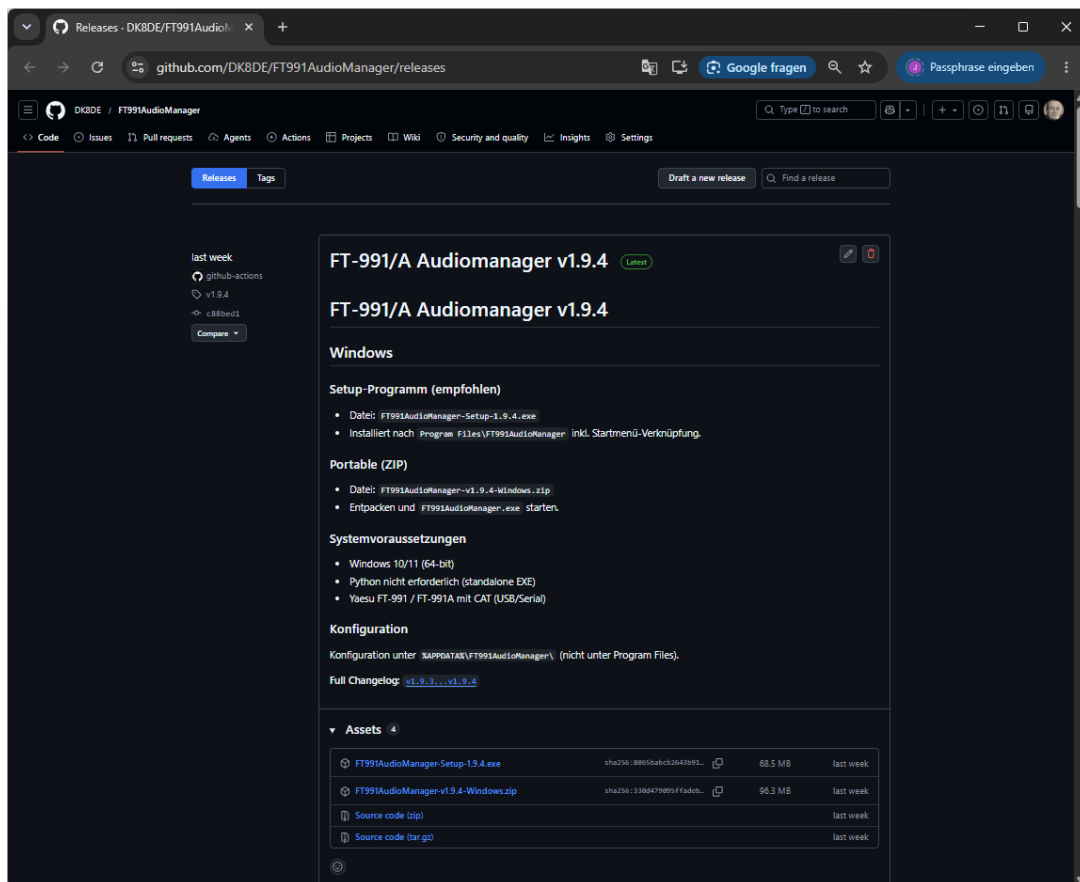


Abb. 1: GitHub Releases-Seite — aktuelles Release und Download-Asset auswählen. (Screenshot-Platzhalter)

1.2 Hinweis zu Windows-Sicherheit (SmartScreen & Antivirus)

Da das Programm von einem privaten Entwickler stammt und nicht über den Microsoft Store verteilt wird, kann Windows das Programm als **unbekannt** einstufen:

Meldung	Was tun?
Windows SmartScreen („Windows hat den PC geschützt ... Unbekannter Herausgeber“)	Auf Weitere Informationen klicken → Trotzdem ausführen wählen
Antivirus / Defender beim Download	Datei als vertrauenswürdig bestätigen oder Ausnahme hinzufügen
Blockade bei der Installation	Installer mit Rechtsklick → Als Administrator ausführen (falls nötig) und erneut bestätigen

Das ist bei selbst gebauten Amateurfunks-Programmen normal und bedeutet nicht automatisch, dass die Software schädlich ist. Lade das Programm **nur** von der offiziellen GitHub-Seite oben herunter.

1.3 Erster Start

Nach der Installation starte **FT-991/A Audiomanager** über das Startmenü oder die Desktop-Verknüpfung. Beim ersten Start sind noch keine CAT-Einstellungen gespeichert — das ist erwartet.



Abb. 2: Hauptfenster ohne CAT-Verbindung. (Screenshot-Platzhalter)

2. Einrichtung am Funkgerät (CAT)

2.1 USB-Verbindung

1. Verbinde den **FT-991** oder **FT-991A** per **USB** mit dem PC (eingebauter USB-Anschluss oder **SCU-17**).
2. Schalte das Funkgerät **ein**.
3. Windows installiert ggf. automatisch den USB-Treiber; warte, bis der COM-Port im Geräte-Manager sichtbar ist.

2.2 COM-Port in der Software wählen

1. Öffne in der App: **Datei** → **Einstellungen...** (Strg+E)
2. Wähle im Bereich **CAT-Verbindung** den richtigen **COM-Port** aus.
3. Klicke bei Bedarf auf **Aktualisieren**, um die Portliste zu erneuern.

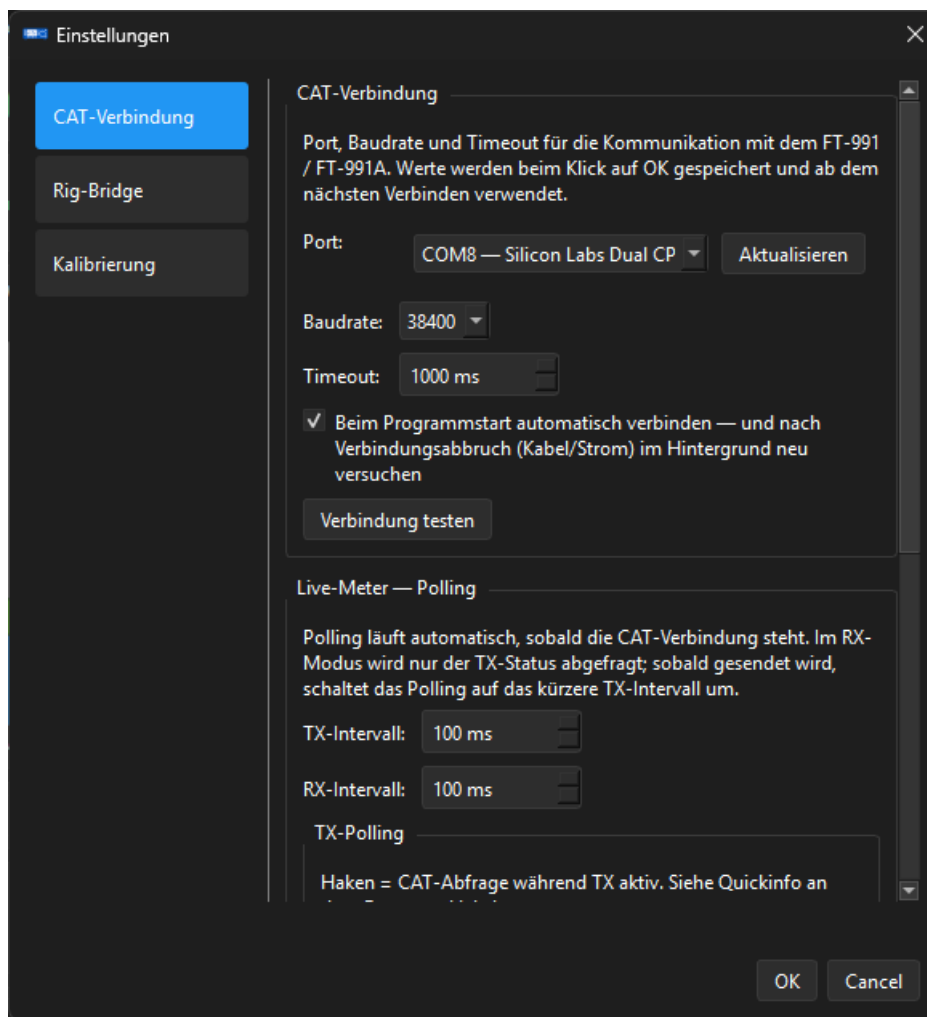


Abb. 3: Einstellungen → CAT-Verbindung — Port, Baudrate, Verbindung testen. (Screenshot-Platzhalter)

Wichtig — zwei gleich aussehende COM-Ports

Am FT-991(A) erscheinen unter Windows typischerweise **zwei** COM-Ports:

Port	Bedeutung
Enhanced COM Port	☐ CAT-Schnittstelle — diesen Port verwenden!
Standard COM Port	☐ CAT TIMING / TX-Trigger — nicht für diese Software

Wenn du unsicher bist: Port wählen → **Verbindung testen** (siehe unten). Reagiert das Funkgerät nicht, den **anderen** Port probieren.

2.3 Baudrate am Funkgerät einstellen

Die **Werks-Baudrate** für CAT ist **38400**.

Am FT-991 / FT-991A:

1. **[MENU]** drücken
2. Menüpunkt **031** aufrufen — Beschriftung: **CAT RATE**
3. Wert auf **38400** setzen (alternativ 4800 / 9600 / 19200 — dann **dieselbe** Rate in der App wählen)

4. Einstellung bestätigen / Menü verlassen

In der App (**Datei** → **Einstellungen...** → **CAT-Verbindung**) muss die **Baudrate identisch** sein (Standard: **38400**).

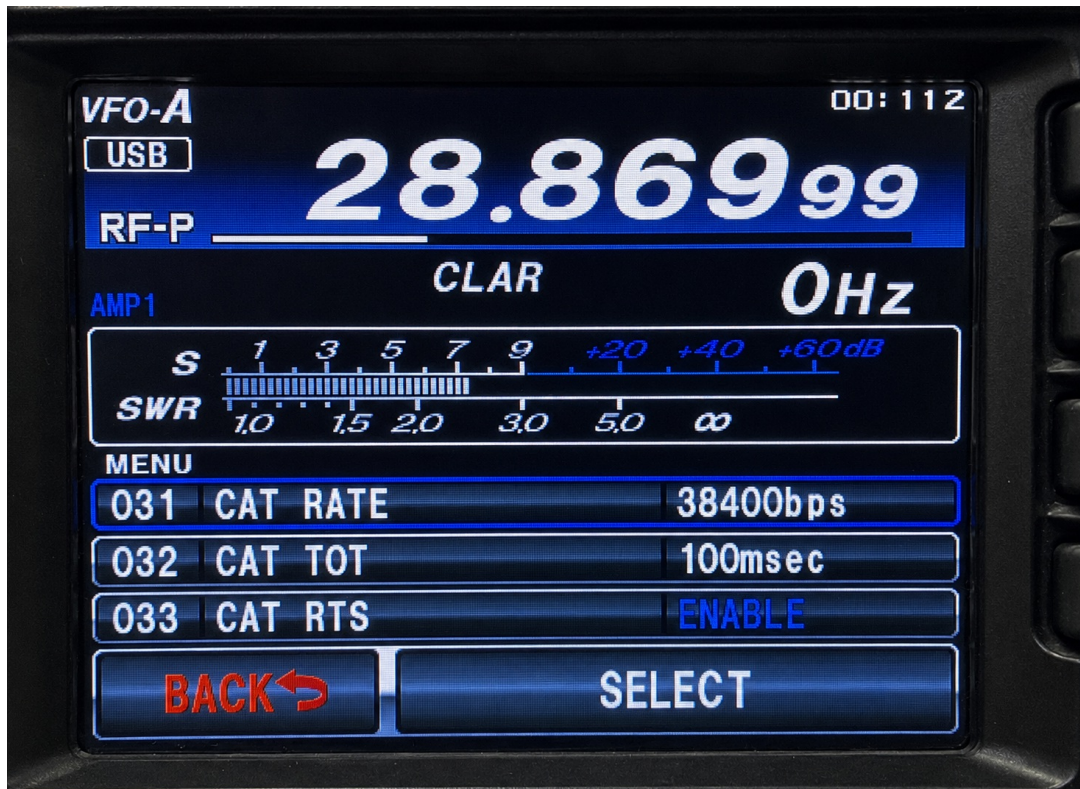


Abb. 4: Funkgerät — Menü 031 „CAT RATE“ auf 38400. (Screenshot-Platzhalter)

2.4 Verbindung testen

In den Einstellungen unter **CAT-Verbindung**:

1. Port und Baudrate setzen
2. **Verbindung testen** klicken
3. Bei Erfolg erscheint eine Bestätigung mit der Geräte-ID (FT-991 / FT-991A)

2.5 Erfolgskontrolle

Wenn alles richtig eingestellt ist, sollte nach **Datei** → **Verbinden** (Strg+V):

- die **Frequenz** (VFO-A und ggf. VFO-B) in der Software angezeigt werden,
- die **Betriebsart** (LSB, USB, FM, ...) stimmen,
- **S-Meter**, SQL, AGC und weitere Werte live aktualisiert werden,
- in der **Statusleiste** unten „Verbunden“ mit Port und Baudrate erscheinen.



Abb. 5: Hauptfenster mit aktiver CAT-Verbindung — Frequenz, Mode, Meter, Statusleiste. (Screenshot-Platzhalter)

3. Soundeinstellungen — Grundeinrichtung

Die Audio-Zuordnung ist entscheidend für **Audio-Player**, **Audio-Recorder** und **Live-PC Funk**.

Öffne: **Funktionen** → **Soundeinstellung...** (Strg+Shift+S)

oder klicke im Hauptfenster in der Funksteuerungsleiste auf **Sound**.

3.1 Geräte & Lautstärke (Player / Recorder)

Typische Zuordnung bei Nutzung des **USB Audio CODEC** des Funkgeräts:

Nr.	Einstellung	Gerät (Beispiel)
1	Aufnahme-Gerät	Microfon (USB Audio CODEC)
2	Sende-Ausgabe	Lautsprecher (USB Audio CODEC)
3	PC-Ausgabe	Deine PC-Soundkarte / Lautsprecher (zum Vorhören am PC)

Stelle für jedes Gerät die gewünschte **Lautstärke** ein.

Optional: **Ausgabe Mithören** — während einer CAT-Sendung (Player/Recorder) wird der Ton zusätzlich auf die PC-Ausgabe geschaltet.

3.2 Zuordnung für Live-PC Funk

Nr.	Einstellung	Gerät (Beispiel)
1	PC-Mikrofon für Live	Dein PC-Mikrofon , mit dem du sprechen willst
2	Monitor	Deine PC-Lautsprecher oder Kopfhörer (Mithören)
3	Funk-Eingabe	Lautsprecher (USB Audio CODEC) (Empfang vom Funk → PC)
4	Funk-Ausgabe / Sende-Ausgabe Live	Microfon (USB Audio CODEC) (deine Stimme → Funk)

Hinweis: Die exakten Gerätenamen können je nach Windows-Treiber leicht abweichen (z. B. „Yaesu USB Audio“). Wähle jeweils das Gerät, das zum **USB Audio CODEC** des Funkgeräts gehört.

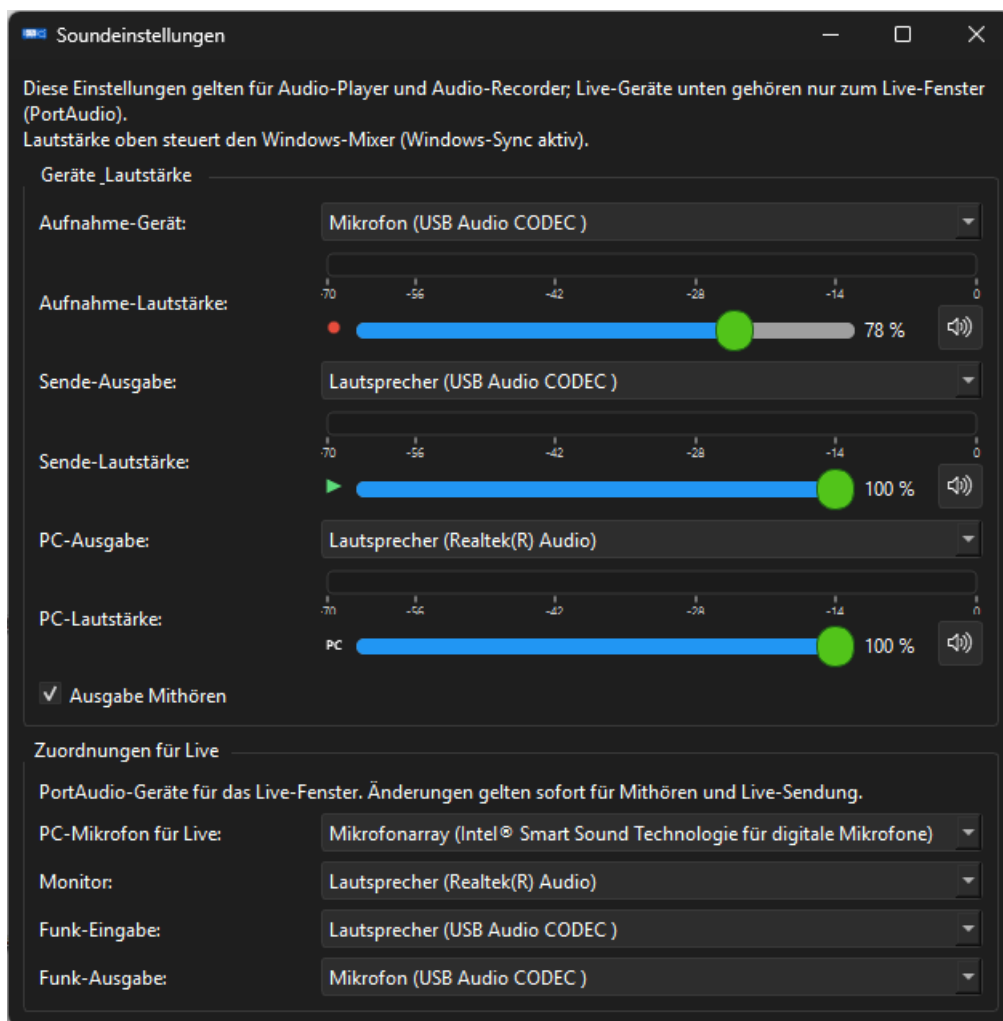


Abb. 6: Soundeinstellungen — Geräte & Lautstärke sowie Zuordnung für Live-PC Funk (ein Fenster). (Screenshot-Platzhalter)

3.3 Grundeinstellung abgeschlossen

Mit korrekter CAT-Verbindung und Sound-Zuordnung ist die **Grundkonfiguration** fertig. Die folgenden Kapitel beschreiben alle Fenster und Funktionen im Detail.

4. Verbindung herstellen und trennen

Aktion	Menü / Tastenkürzel
Verbinden	Datei → Verbinden — Strg+V
Trennen	Datei → Trennen — Strg+T
Einstellungen	Datei → Einstellungen... — Strg+E

Auto-Connect: In den Einstellungen kann *Beim Programmstart automatisch verbinden* aktiviert werden. Bei Verbindungsabbruch versucht die App im Hintergrund alle 2 Sekunden, still wieder zu verbinden — bis du manuell **Trennen** wählst.

Nach dem Verbinden schreibt die App das gewählte **EQ-Profil** ins Funkgerät, lädt Speicherkanäle (oder nutzt einen Cache) und startet das **Meter-Polling**.

5. Hauptfenster

Das Hauptfenster ist die zentrale Steuerzentrale — VFO, Pegel, Profile und Schnellzugriffe.



Abb. 7: Hauptfenster — Gesamtansicht mit VFO, Band-Streifen, Meter, Funkleiste, Favoriten. (Screenshot-Platzhalter)

5.1 VFO-Anzeige (oben)

- **VFO-A** und **VFO-B**: große Frequenzanzeige (MHz · kHz · Hz)
- Per **Mausrad** oder **Tastatureingabe** einstellbar (10-Hz-Raster)
- **A/B-Taste**: VFO-A und VFO-B am Funkgerät tauschen
- **Farbige Beschriftung**:
 - **Grün** — Frequenz in einem Amateurband
 - **Gelb** — CB oder Freenet
 - **Rot** — außerhalb bekannter Bänder
 - **Grau** — nicht verbunden

5.2 Band-Streifen

Unter der VFO-Anzeige:

- **Band**: zeigt aktuelles Band bzw. bei CB/Freenet die **Kanalnummer** (z. B. „CB 19“, „Freenet 3“)
- **Horizontaler Streifen**: Position der Frequenz im Band; per **Klicken/Ziehen** die QRG ändern
- Bei **CB** (80 Kanäle) und **Freenet** (6 Kanäle) **rastet** der Schieber auf die Kanalfrequenzen ein

5.3 Meter-Bereich (Mitte)

Empfang (links):

Anzeige	Bedeutung
S-Meter	Signalstärke
SQL	Squelch
NB	Noise Blanker
DNR	DSP-Rauschunterdrückung
AGC	Automatische Verstärkungsregelung (AUTO / FAST / MID / SLOW)
MIC	Mikrofonpegel (Anzeige)
DNF	DSP-Notch-Filter
AF / RF	Audio- und RF-Verstärkung (schiebbar, schreibt ans Funkgerät)
Sendebandbreite TX	SSB/CW/DATA-Bandbreite (nur in passenden Modi)

Sendung (rechts):

Anzeige	Bedeutung
POWER	Sendeleistung (PC) — auch unter TX änderbar
ALC, COMP, POWER, SWR	TX-Meter (SWR auf 2 m/70 cm im Programm ausgeblendet — Front-Panel des Funkgeräts ist maßgeblich)

5.4 Funksteuerungsleiste

Taste	Funktion
Tune	Antennentuner starten
Simp / RPT+ / RPT-	Repeater-Shift (FM/C4FM)
REV	Relais-QRG tauschen (Eingang ↔ Ausgang)
T.CALL	1750-Hz-Rufton — Taste gedrückt halten
Audioplayer	Audio-Player-Fenster öffnen
Audiorecorder	Audio-Recorder-Fenster öffnen
Live	Live-PC Funk-Fenster öffnen
Sound	Soundeinstellungen öffnen
FLRig (LED)	Status der Rig-Bridge (grün = Server aktiv)

5.5 Untere Steuerzeile

- **Betriebsart (Mode):** LSB, USB, FM, DATA-USB, CW, ... — steuert auch die EQ-Anzeige
- **EQ-Profil:** Auswahl des Audioprofils; wird beim Verbinden ins Gerät geschrieben
- **Speicherkanal:** VFO oder Kanal 001–100
- **Band:** VFO oder Amateurband (setzt Mittenfrequenz auf VFO-A)

5.6 Favoriten

- **Favoriten-Combo** mit **Speichern..., Löschen, Ändern**
- Speichert: Frequenz, Mode, EQ-Profil, SQL, AF, RF, Sendeleistung

- Schneller Wechsel zwischen häufig genutzten Funk- und Audio-Konfigurationen

5.7 Statusleiste

- **Links:** Verbindungsstatus, COM-Port, Baudrate, ggf. Reconnect-Hinweis
- **Rechts:** aktuelle Betriebsart, TX-Status

6. Menü *Datei*

Eintrag	Funktion
Einstellungen...	CAT, Rig-Bridge, Kalibrierung (siehe Kapitel 10)
Verbinden	CAT-Verbindung öffnen
Trennen	CAT trennen, UI zurücksetzen
Beenden	Programm beenden

7. Menü *Funktionen*

7.1 Equalizer... (Strg+Shift+E)

Zentrale **TX-Audio-Konfiguration** für das Funkgerät.

Kopfzeile: EQ-Profil wählen, Betriebsart, Live-Sync-Status

Profil-Verwaltung: Speichern, Speichern unter..., Umbenennen, Löschen, Export/Import (JSON)

Bereiche (je nach Modus):

1. Grundwerte

- MIC Gain (0–100)
- Normal-EQ ein/aus (Menü PR1)
- Speech Processor + Pegel (nur SSB; schließt Normal-EQ aus)
- SSB TX-Bandbreite

2. Parametric MIC EQ — Normal (EX119–127)

Interaktive Kurve: Punkt ziehen = Frequenz/Level, hellblauer Rand = Bandbreite, Rechtsklick = Band ein/aus

3. Parametric MIC EQ — Processor (EX128–136)

Aktiv wenn Speech Processor eingeschaltet ist

4. Erweiterte Einstellungen

SSB Low/High Cut, AM/FM Carrier-Level, Mic-Quelle (Front/Rear), DATA TX-Level

Änderungen werden **automatisch** (debounced) ans Funkgerät geschrieben. Während **TX** pausiert der Sync.

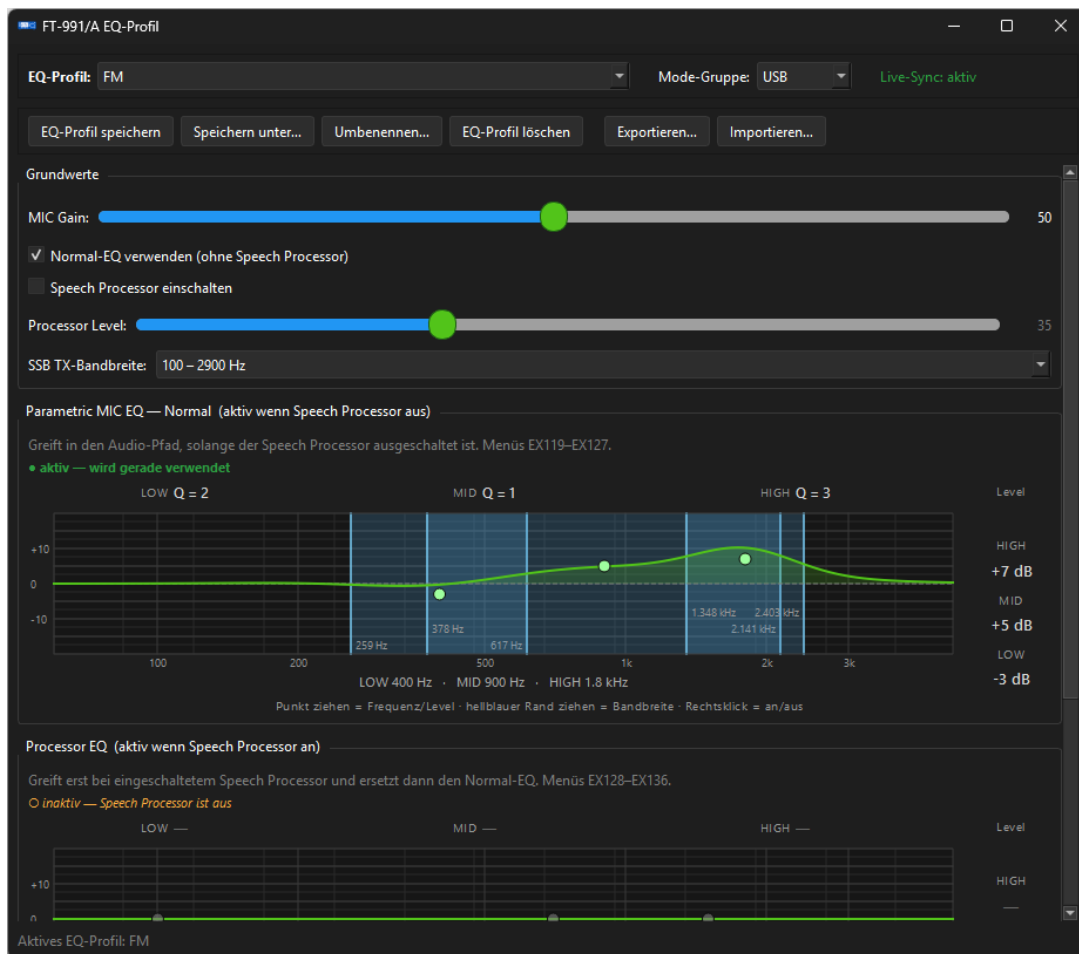


Abb. 8: Equalizer-Fenster — Grundwerte und EQ-Kurve. (Screenshot-Platzhalter)

7.2 Soundeinstellung... (Strg+Shift+S)

Siehe [Kapitel 3](#).

Zusätzlich: Lautstärkeregler pro Gerät und **Ausgabe Mithören**.

7.3 Audio-Player... (Strg+Shift+A)

Wiedergabe von **MP3** und **WAV** über die CAT-Schnittstelle mit automatischem **PTT**.

Bereich	Funktion
Ordner	Verzeichnis mit Audiodateien wählen
Dateiliste	Reihenfolge per Drag & Drop ändern
Play PC	Lokales Vorhören am PC ohne Sendung
Wiedergabe	Start / Pause / Stopp — sendet über Funk (DATA-FM + passende Menüs)
Pausen	Wartezeit zwischen Dateien (1–600 s)
Modus	Nach jeder Datei stoppen / alle nacheinander

Bereich	Funktion
Kontest-Loop	Wiederholung der Playlist
Lautstärke	Sende- und PC-Lautstärke

Beim Start mit CAT-Verbindung stellt die App automatisch **DATA-FM** und die Menüs **048 / 070 / 072 / 077 / 109** für PC-Audio ein.

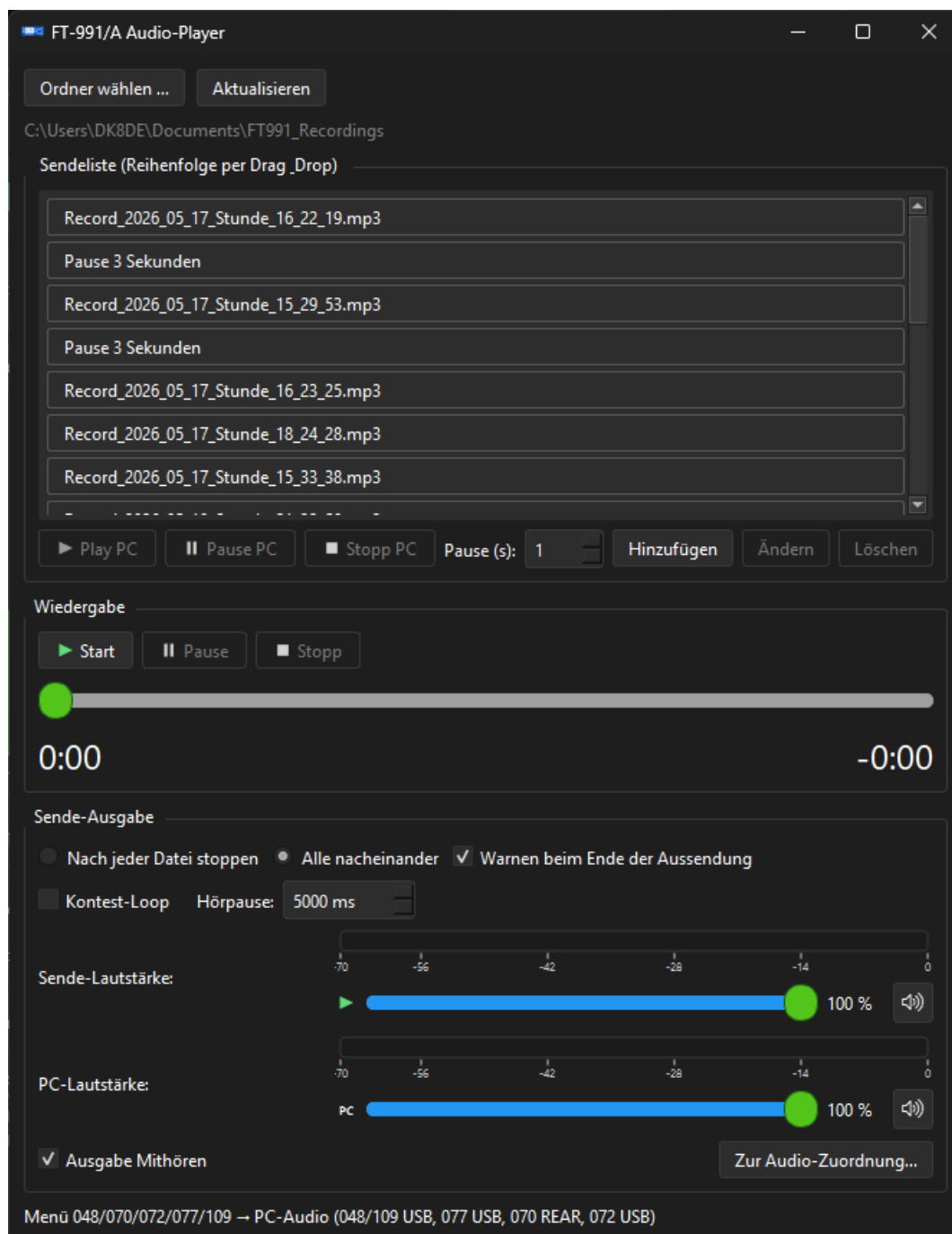


Abb. 9: Audio-Player-Fenster. (Screenshot-Platzhalter)

7.4 Audio-Recorder... (Strg+Shift+R)

Bereich	Funktion
Aufnahme	Empfang vom Funk-USB-CODEC als MP3 aufzeichnen
Replay	Aufnahme einmalig per CAT-TX wieder abspielen
Play PC	Datei lokal am PC anhören
Format	MP3-Bitrate wählbar
Ordner	Aufnahme-Verzeichnis, Explorer öffnen

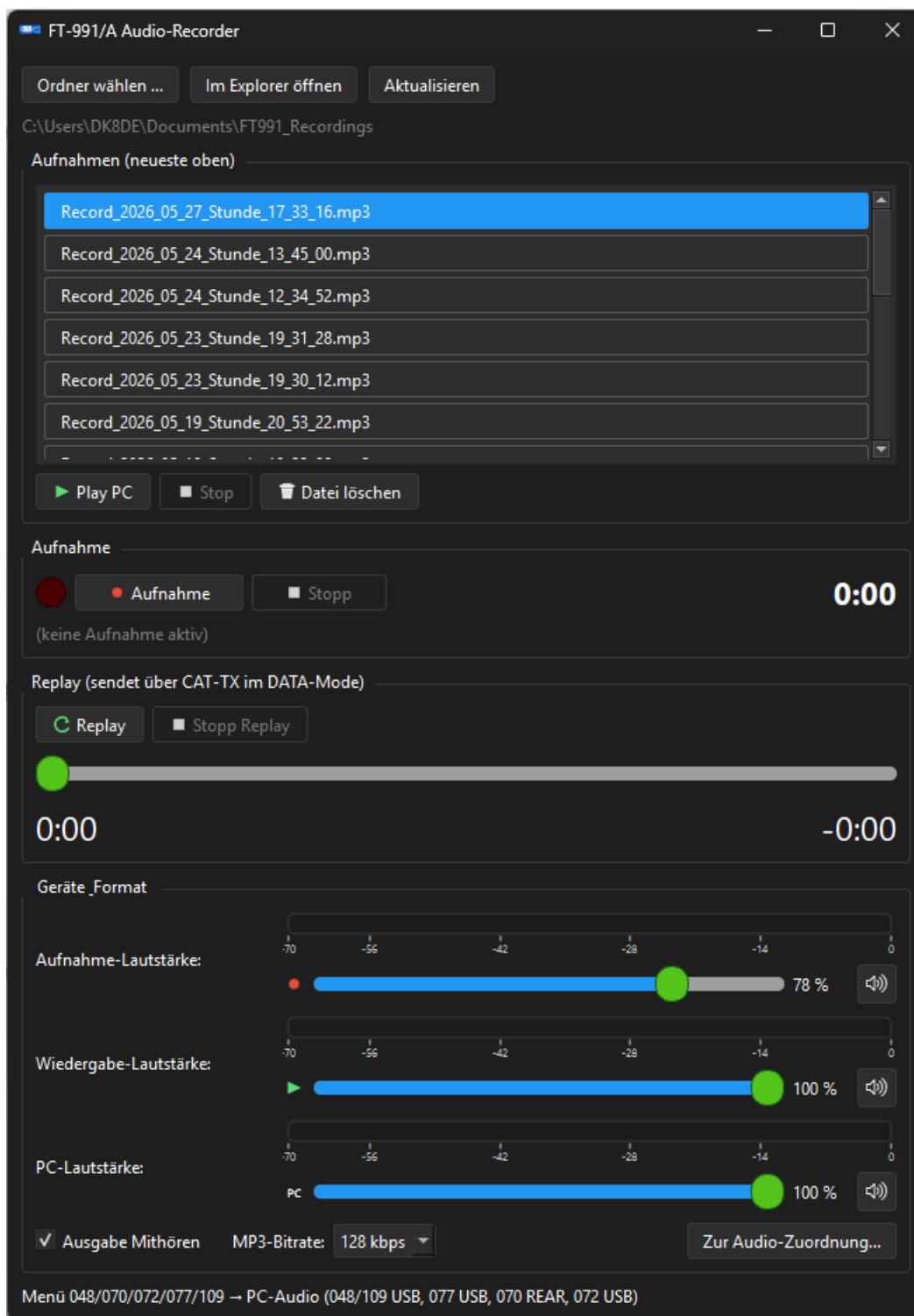


Abb. 10: Audio-Recorder-Fenster. (Screenshot-Platzhalter)

7.5 Live-PC Funk... (Strg+Shift+L)

Sprache vom **PC-Mikrofon** über DSP ins Funkgerät — ideal für Headset-Betrieb.

Bereich	Funktion
Siebenband-EQ	Kurven-Editor, EQ gesamt ein/aus
Lautstärke-Streifen	Mic-Send, Monitor, Funk-Eingabe, Funk-Ausgabe mit Pegelanzeige
TX Noise Gate	Rauschunterdrückung vor dem Senden (Schwellwert, Attack, Hold, Release)
Kompressor	Threshold, Ratio, Attack, Release, Make-up
RX Noise Gate	Rauschgate für den Funk-Mithör-Eingang
PTT	Taste gedrückt halten — Strg+Y
PTT halten	Einrasten — Strg+X
Live-Profil	Konfiguration speichern, laden, löschen
AFL	Eigene NF abhören — bearbeitetes Mikro auf Monitor
Audio Zuordnung	Öffnet die Soundeinstellungen

Live startet nicht, wenn gleichzeitig Player oder Recorder senden/aufnehmen.

Sicherheitshinweis: Bei geschlossenen Audio-Leitungen zwischen PC und Funk wird eine **galvanische Trennung** im Audio-Pfad empfohlen (siehe README).



Abb. 11: Live-PC Funk — EQ, Gates, Kompressor, PTT. (Screenshot-Platzhalter)

7.6 Speicherkanäle... (Strg+Shift+K)

Editor für alle **100 Speicherkanäle** des FT-991.

Funktion	Beschreibung
Tabelle	Nr., Name, RX MHz, Mode, Offset, Ton, CTCSS/DCS, Power/SQL (lokal), Notiz
Filter	Suche, Band (2 m, 70 cm, HF, leer, belegt)
Neu laden / Speichern	Kanäle vom Funkgerät lesen bzw. schreiben
Export / Import	JSON oder CSV
Kanal → VFO / VFO → Kanal	Inhalt zwischen VFO und Speicherplatz tauschen
Reihenfolge	Kanäle verschieben, duplizieren, Lücken schließen

CAT-Verbindung erforderlich. Vor Schreibvorgängen wird automatisch eine Sicherung erstellt.

Nr.	Name	RX MHz	Mode	Ablage	Offset MHz	Ton-Modus	CTCSS Hz	DCS	Notiz	SQL (Local)	Power (Local)
1	001	APRS	144.800000	FM	Simplex	0	Aus	88.5	23	—	—
2	002	Russe	139.000000	FM	Simplex	0	Aus	88.5	23	—	—
3	003	Luca	446.012500	FM	Simplex	0	Aus	88.5	23	—	—
4	004	Russe	462.612500	FM	Simplex	0	Aus	88.5	23	—	—
5	005	Free 1	149.025000	FM	Simplex	0	Aus	88.5	23	—	—
6	006	Free 2	149.037500	FM	Simplex	0	Aus	88.5	23	—	—
7	007	Free 3	149.050000	FM	Simplex	0	Aus	88.5	23	—	—
8	008	Free 4	149.087500	FM	Simplex	0	Aus	88.5	23	—	—
9	009	Free 5	149.100000	FM	Simplex	0	Aus	88.5	23	—	—
10	010	Free RP6	149.112500	FM	Simplex	0	Aus	88.5	23	—	—
11	011	RL 10M	29.670000	FM	Simplex	0	Aus	88.5	23	—	—
12	012	Anr 2M F	145.500000	FM	Simplex	0	Aus	88.5	23	—	—
13	013	DR2 505	145.505000	FM	Simplex	0	Aus	88.5	23	—	—
14	014	DR2 525	145.525000	FM	Simplex	0	Aus	88.5	23	—	—
15	015	DR3 7625	144.762500	FM	Simplex	0	Aus	88.5	23	—	—
16	016	DM6A	145.412500	FM	Simplex	0	Aus	88.5	23	—	—
17	017	HD ZH	145.625000	FM	Minus	0.600	Aus	88.5	23	80	10
18	018	Kalm XK	145.700000	FM-N	Minus	0.600	Aus	88.5	23	100	15

Abb. 12: Speicherkanal-Editor. (Screenshot-Platzhalter)

8. Menü *Ansicht*

Eintrag	Funktion
CAT-Log anzeigen	CAT-Protokoll-Fenster ein-/ausblenden (Strg+L)
Sprache → Deutsch / English	Oberflächensprache umschalten

Die Anwendung verwendet dauerhaft das **Dark Theme**.

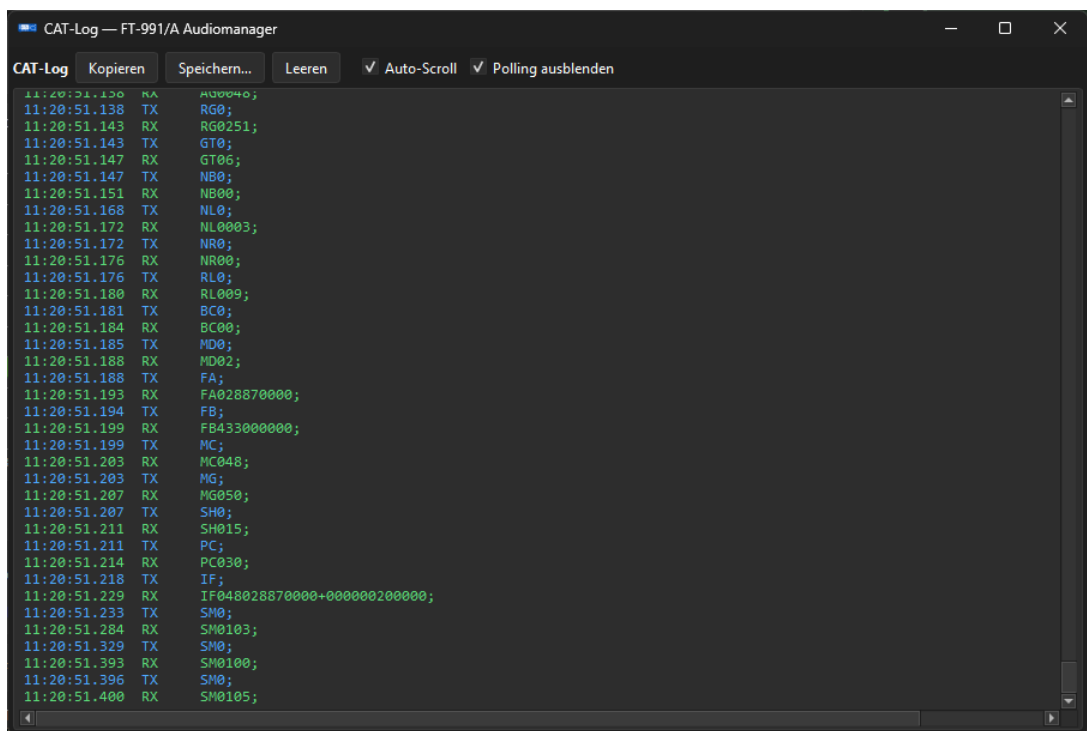


Abb. 13: CAT-Log-Fenster mit TX/RX-Einträgen. (Screenshot-Platzhalter)

9. Menü *Hilfe*

Eintrag	Funktion
Version	About-Fenster: Version, Autor, Datum, Lizenz (Apache 2.0), GitHub-Link
Anleitung	Öffnet das Handbuch-PDF des aktuellen Releases auf GitHub im Browser (Deutsch oder Englisch je nach <i>Ansicht</i> → <i>Sprache</i>)
Update prüfen...	Vergleich mit dem neuesten GitHub-Release; Link zum Download bei neuer Version



Abb. 16: Hilfe → Version (About-Fenster). (Screenshot-Platzhalter)

10. Einstellungsdialog im Detail

Datei → Einstellungen... — drei Bereiche in der linken Navigation:

10.1 CAT-Verbindung

- COM-Port, Baudrate (38400 Standard), Timeout
- **Verbindung testen**
- **Auto-Connect** beim Start + automatischer Reconnect
- **Live-Meter Polling:** Intervalle für TX und RX
- **TX-Polling:** welche Werte auch während Sendung gelesen werden
- **EQ:** Erweiterte SSB-Einstellungen im Equalizer ausblenden

(Siehe Abb. 3 für den CAT-Bereich.)

10.2 Rig-Bridge

Ermöglicht die Nutzung von **WSJT-X**, **FLRig** und anderen CAT-Clients parallel zur App.

- Rig-Bridge aktivieren
- FLRig-Server: Host (Standard 127.0.0.1), Port (Standard 12345)
- Auto-Start bei CAT-Verbindung
- Status-LED in der Funksteuerungsleiste zeigt Server-Aktivität

Empfohlene Reihenfolge: Zuerst in der App verbinden → dann Rig-Bridge starten → in WSJT-X *Radio* → *FLRig* mit gleichem Host/Port.

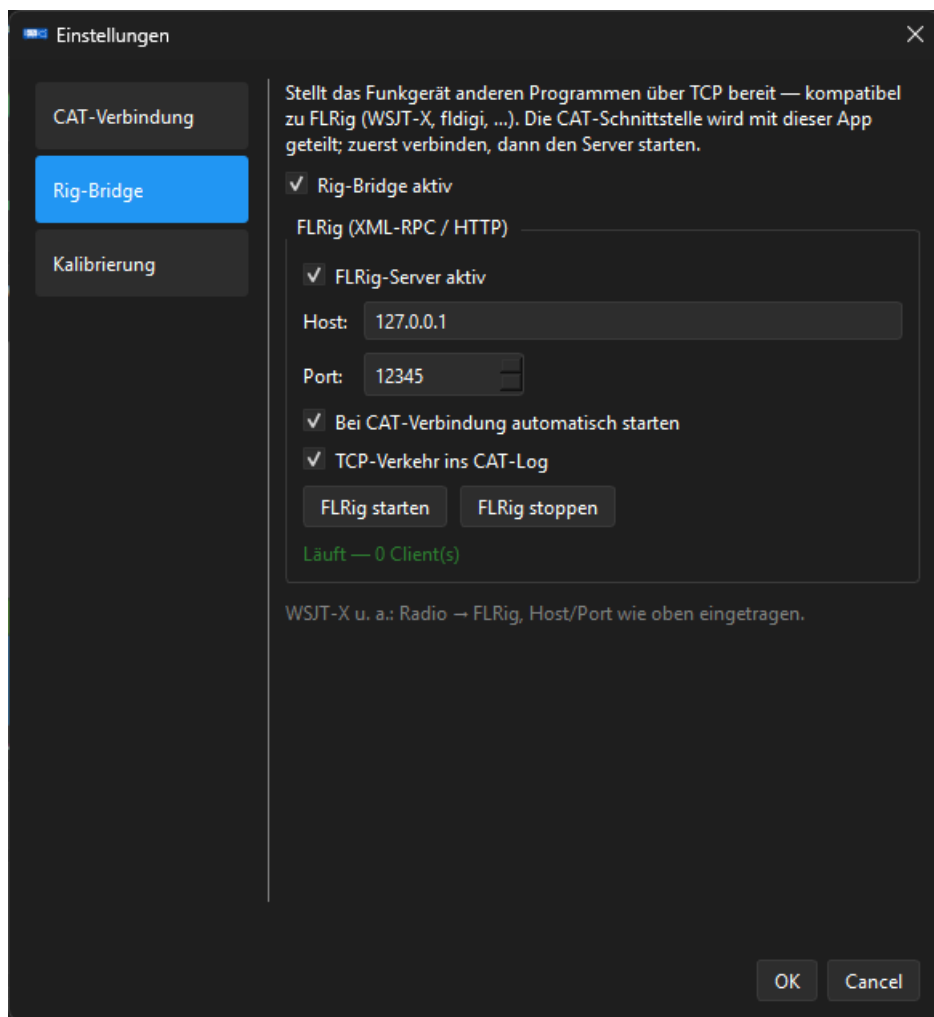


Abb. 14: Einstellungen → Rig-Bridge. (Screenshot-Platzhalter)

10.3 Kalibrierung

S-Meter: Eigene Kurven für Kurzwelle und 2 m/70 cm

PO-Meter (10 m KW): Automatische Kalibrierung der Sendeleistungsanzeige — nur mit geeigneter KW-Antenne am KW-Anschluss und nach Bestätigung des Sicherheitshinweises.

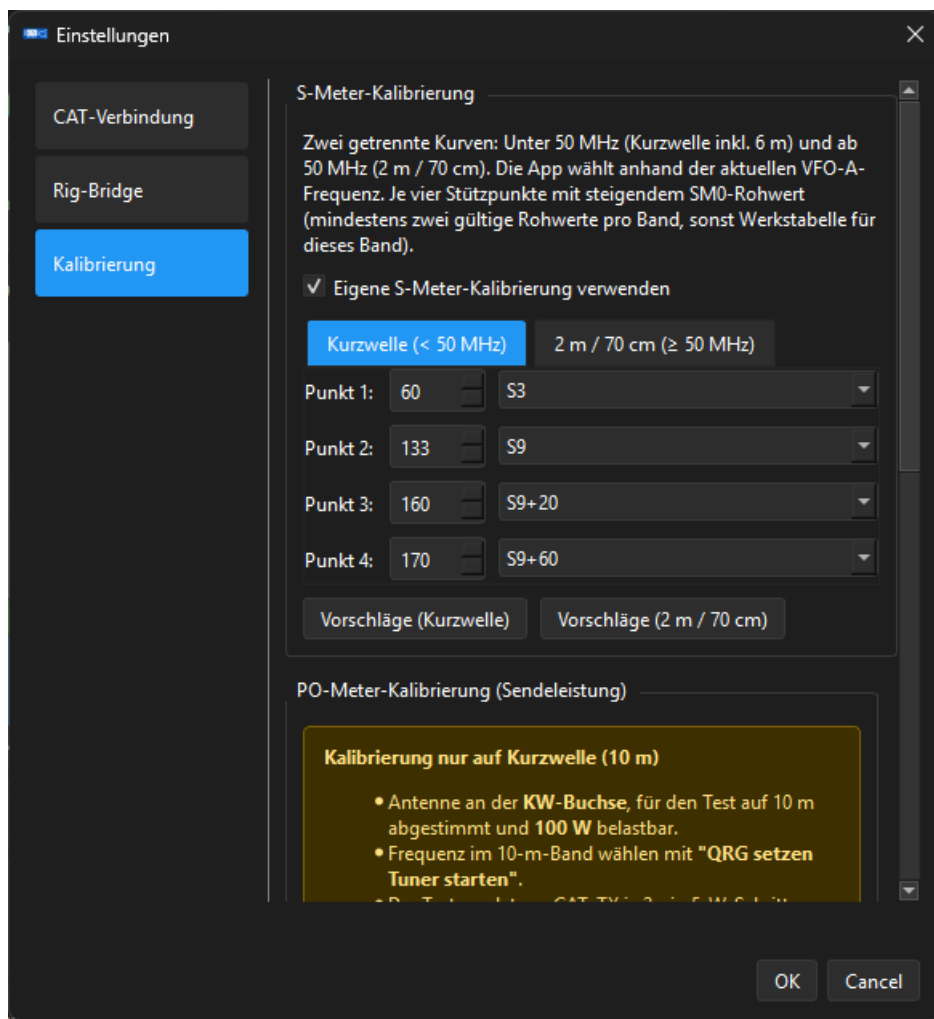


Abb. 15: Einstellungen → Kalibrierung (S-Meter / PO). (Screenshot-Platzhalter)

11. Tastenkürzel

Kürzel	Aktion
Strg+E	Einstellungen
Strg+V	Verbinden
Strg+T	Trennen
Strg+Q	Beenden
Strg+L	CAT-Log
Strg+Shift+E	Equalizer
Strg+Shift+S	Soundeinstellung
Strg+Shift+A	Audio-Player
Strg+Shift+R	Audio-Recorder

Kürzel	Aktion
Strg+Shift+L	Live-PC Funk
Strg+Shift+K	Speicherkanäle
Strg+Y	Live: PTT halten
Strg+X	Live: PTT einrasten

12. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Keine CAT-Antwort	Richtigen Enhanced COM Port wählen; Menü 031 = 38400; USB-Kabel; Funkgerät eingeschaltet
Zwei COM-Ports — welcher?	Verbindung testen in den Einstellungen; bei Fehlschlag anderen Port probieren
Frequenz/Mode werden nicht angezeigt	Verbinden (Strg+V); Statusleiste prüfen
Kein Ton beim Player/Recorder	Soundeinstellungen prüfen (Kapitel 3); Menüs 048/070/072/077/109; DATA-FM
Live ohne Audio	Live-Gerätezuordnung prüfen; PTT gedrückt halten; Blockierung durch Player/Recorder beenden
SmartScreen blockiert	Siehe Kapitel 1.2

13. Anhang: Wichtige FT-991-Menüs

Menü	Bezeichnung	Bedeutung für die App
031	CAT RATE	Baudrate CAT (38400 Werkstandard)
048	USB Audio Routing	PC-Audio-Pfad
070	Mic Input	Mikrofonquelle (REAR/USB)
072	USB Audio Codec	USB-Codec-Auswahl
077	USB Audio Destination	Ziel der USB-Audio-Ausgabe
109	USB Audio Source	Quelle der USB-Audio-Eingabe
PR1	Parametric MIC EQ	Normal-EQ ein/aus
EX119–127	Normal-EQ Bänder	Parametric EQ (Speech Processor aus)
EX128–136	Processor-EQ Bänder	Parametric EQ (Speech Processor an)